

目录

图传故障排查指南 1

概述 1

架构流程 1

快速排查流程 2

 步骤 1: 启动服务器 2

 步骤 2: 启动 Unity 客户端 2

分阶段诊断 2

 阶段 A: UDP 包是否到达? 2

 阶段 B: UDP 包是否被正确解析? 2

 阶段 C: 组帧是否成功? 3

 阶段 D: 解码是否成功? 3

 阶段 E: 纹理是否应用? 3

常见问题速查 3

 问题 1: 视频完全黑屏 3

 问题 2: 视频卡顿/帧回退 3

 问题 3: NativeNvdec 初始化失败 3

 问题 4: IPv6 双栈 Socket 异常 3

 问题 5: 重复包处理 4

性能指标参考 4

诊断工具 4

 1. tcpdump 监听 4

 2. 端口占用检查 4

 3. 防火墙状态 4

 4. 服务器日志 4

 5. 客户端日志 4

插件测试 5

 编译插件 5

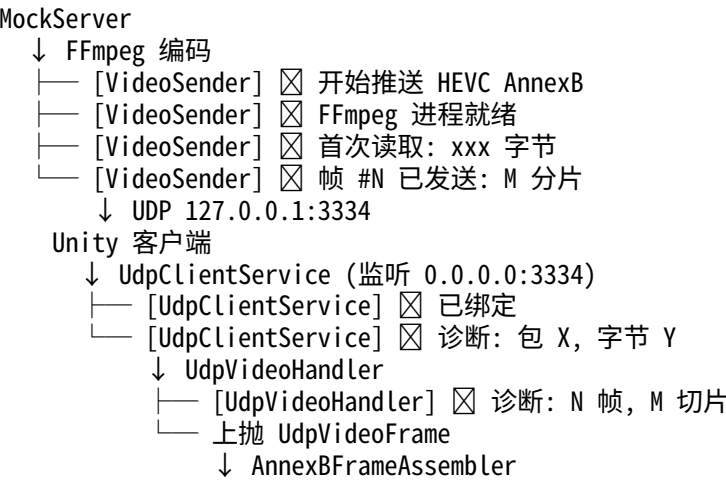
 验证插件加载 5

图传故障排查指南

概述

本文档提供 RoboMaster 客户端 UDP 视频流传输的完整诊断流程，帮助快速定位视频不显示、卡顿、数据丢失等问题。

架构流程





快速排查流程

步骤 1: 启动服务器

```
cd /home/zby/RoboMasterClientWMJ/Assets/MockServerCpp
./start_mock.sh
```

预期输出 (run/mock_server.log)

```
[MockServerCpp] Connected to tcp://127.0.0.1:3333
[VideoSender] [X] 开始推送 HEVC AnnexB 到 127.0.0.1:3334
[VideoSender] [X] FFmpeg 进程就绪
[VideoSender] [X] 帧 #10 已发送: 2 分片, 总 2600 字节
```

若无此输出 - ☐ FFmpeg 未启动 → 检查 /dev/video0 是否存在 - ☐ 编码失败 → 查看完整日志中的错误信息

步骤 2: 启动 Unity 客户端

1. 加载 Assets/MainScene.unity
2. 点击 Play 运行场景

预期输出 (Unity Console)

```
[NetworkManager] Awake 完成
[UdpClientService] [X] 已绑定 0.0.0.0:3334
[UdpVideoHandler] [X] 诊断: 3 帧, 15 切片抵达
[VideoStreamService] 解码帧: 1280x720
```

分阶段诊断

阶段 A: UDP 包是否到达?

检查方法

```
sudo tcpdump -i lo udp port 3334 -vv -c 10
```

预期输出

```
10:30:45.123456 127.0.0.1.12345 > 127.0.0.1.3334: UDP, length 1408
```

故障排查 | 现象 | 原因 | 解决方案 | |---|---|---| | 无包输出 | MockServer 未发送 | 检查 run/mock_server.log | | 无包输出 | 防火墙阻断 | sudo ufw allow 3334/udp | | 无包输出 | IP/端口错误 | 检查 start_mock.sh 参数 |

阶段 B: UDP 包是否被正确解析?

检查 Console 日志

```
[UdpClientService] [X] 诊断: 包 X, 字节 Y, 来自 Z
[UdpVideoHandler] [X] 诊断: N 帧, M 切片抵达
```

故障排查 | 现象 | 原因 | 解决方案 | |---|---|---| | 包=0 | 未调用 StartReceive() | 检查 NetworkManager 初始化 |
| 切片=0 | 分片解析失败 | 检查 UdpVideoHandler 逻辑 |

阶段 C：组帧是否成功？

检查日志

[VideoStreamService] 每秒统计 slices=X, assembled=Y, decoded=Z, applied=W

故障排查 | 现象 | 原因 | 解决方案 | |---|---|---| | assembled=0 | 超时太激进 | 增加 timeoutSec (0.1→0.2) | |
assembled=0 | 分片丢失 | 检查网络/缓冲区大小 | | assembled < slices/N | 部分帧超时 | 增加 maxBufferedFrames |

阶段 D：解码是否成功？

检查日志

[FfmpegPipeDecoder] 解码帧：1280x720

故障排查 | 现象 | 原因 | 解决方案 | |---|---|---| | decoded=0 | 参数集丢失 | 确保 IDR 前重发 VPS/SPS/PPS | |
decoded=0 | 编码格式不匹配 | 检查 Codec 自动检测 | | Ffmpeg 错误 | POC/NAL 解析失败 | 检查码流完整性 |

阶段 E：纹理是否应用？

检查日志

[VideoStreamService] 新建/调整纹理：1280x720

故障排查 | 现象 | 原因 | 解决方案 | |---|---|---| | applied=0 | IDR 门控未解除 | 等待或调整 gateTimeoutSec | |
applied≈1 | 限频过严 | 增加 maxApplyFps |

常见问题速查

问题 1：视频完全黑屏

排查流程 1. 检查 slices 计数是否 > 0 2. 检查 assembled 计数是否 > 0 3. 检查 decoded 计数是否 > 0 4. 检查 Ffmpeg stderr 是否有错误

问题 2：视频卡顿/帧回退

可能原因 - GC 压力过大 → 参见 GC 优化架构文档 - 解码队列积压 → 增加 maxDrainPerUpdate - 组帧超时不当 → 调整 timeoutSec

问题 3：NativeNvdec 初始化失败

错误

[WARN] Native NVDEC init 失败，回退 Ffmpeg (code=-1)

原因：在主线程调用时 OpenGL 上下文未就绪

当前方案：使用 FfmpegPipe + CUDA 硬件加速作为替代

问题 4：IPv6 双栈 Socket 异常

错误

The AddressFamily InterNetworkV6 is not valid for the System.Net.IPEndPoint

解决

```
EndPoint remote = socket.AddressFamily == AddressFamily.InterNetworkV6
    ? new IPEndPoint(IPAddress.IPv6Any, 0)
    : new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
```

问题 5: 重复包处理

现象: 每个 UDP 包被处理 2 次

原因: 同时触发了两个事件

解决: 改为互斥分发

```
if (OnMessageReceivedSegment != null) {
    OnMessageReceivedSegment.Invoke(...);
} else if (OnMessageReceived != null) {
    OnMessageReceived.Invoke(...);
}
```

性能指标参考

延迟阶段	FfmpegPipe+CUDA	NativeNvdec
UDP 组帧	50-80ms	50-80ms
解码	50-80ms	20-40ms
纹理上传	20-30ms	5-10ms
总延迟	~120-190ms	~75-130ms

诊断工具

1. tcpdump 监听

```
sudo tcpdump -i lo udp port 3334 -vv -c 10
```

2. 端口占用检查

```
ss -tuln | grep 3334
```

3. 防火墙状态

```
sudo ufw status
```

4. 服务器日志

```
tail -f Assets/MockServerCpp/run/mock_server.log
```

5. 客户端日志

```
tail -f Log/RunLog.txt | grep -E "slices|assembled|decoded|applied"
```

插件测试

编译插件

```
cd Assets/Plugins/NativeVideoPlugin
./build.sh
```

验证插件加载

```
using Framework.Video;

void Start()
{
    int result = NativeVideoBridge.Init(1920, 1080);
    if (result == 0)
    {
        Debug.Log("✓ Native Video Plugin initialized");
        int texId = NativeVideoBridge.GetLatestTexture();
        Debug.Log($"Texture ID: {texId}");
        NativeVideoBridge.Shutdown();
    }
    else
    {
        Debug.LogError($"✗ Plugin init failed: {result}");
    }
}
```

文档更新日期：2026年2月9日